

1. 벡터장 $F(x, y, z) = (x^2yz, xyz, xyz^2)$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것의 개수는?

- ㄱ. F 는 비압축장(incompressible)이다.
 ㄴ. F 는 비회전장(irrotational)이다.
 ㄷ. 두 곡선 C_1 과 C_2 가 $(0,0,0)$ 에서 출발하여 $(1,1,1)$ 에 이르는 임의의 매끄러운 곡선일 때,
 항상 $\int_{C_1} F \cdot dr = \int_{C_2} F \cdot dr$ 이 성립한다.
 ㄹ. $\text{curl} G = F$ 를 만족하는 벡터장 G 가 존재한다.

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

2. 3차원 공간 R^3 의 벡터장이 다음과 같이 주어져 있다고 하자.

$$F(x, y, z) = (\ln(x^2 + e^x + 3 - \cos(x^2)),$$

$$3xy^2 + x^2y - 2xy - 2x, x^2y - 2xy)$$

평면 $x + y + z = 1$ 에 포함되어 있고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향을 갖는 임의의 단순폐곡선 C 에 대하여 선적분 $\int_C F \cdot dr$

의 최솟값을 $-\frac{b}{a}\sqrt{3}\pi$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 서로소)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

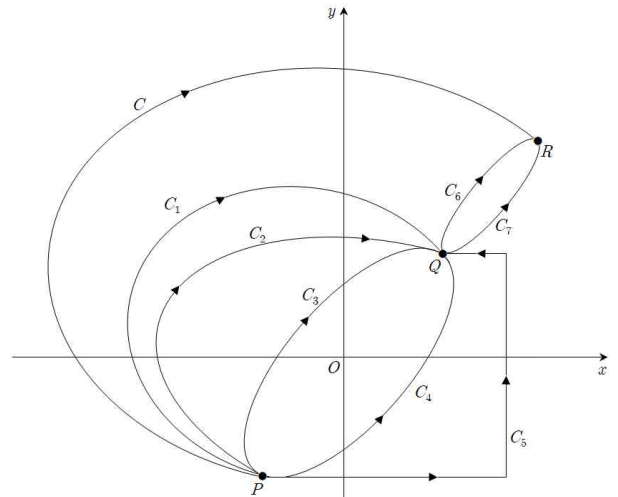
3. 벡터장 $F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2} + 2x, \frac{x}{x^2+y^2} + 2y\right)$ 을 생각하자.

아래 그림과 같은 경로 C 와 C_k 에 대하여

$$\int_C F \cdot dr = \int_{C_1 \cup C_j} F \cdot dr$$

의 식을 만족하는 것은 모두

몇 개인가? (단, $i \in 1, 2, \dots, 5, j \in 6, 7$)



- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7
 ⑤ 10

4. 3차원 공간곡선 C 는 $0 \leq t \leq 2\pi$ 일 때,

$$x = 2\cos t, y = 3\sin t, z = \cos t + \sin t$$

으로 정의된다.

이때, 선적분 $\int_C \sinh x dx + \cosh y dy + 3x dz$ 의 값을 구하면?

- ① π ② 2π
 ③ 4π ④ 6π
 ⑤ 8π

5. S 가 $z = \sqrt{24 - 4x^2 - 9y^2}$, $z \geq 2\sqrt{3}$ 의 곡면일 때,

벡터장 $\vec{F} = \frac{1}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} \langle -y, x, z \rangle$ 에 대해서

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S} = ? \text{ (단, 곡면 } S \text{의 법선벡터는 위쪽 방향이다.)}$$

- (1) 0
- (2) $\frac{\pi}{6}$
- (3) $\frac{\pi}{3}$
- (4) 2π
- (5) 6π

6. 윗쪽 방향의 곡면

$S: x^2 + y^2 + 4z^2 = 1 (y \geq 0, z \geq 0)$ 과 벡터마당

$F(x, y, z) = (y^3, z^2, x^2)$ 에 대하여 면적분 $\iint_S \text{curl} F \cdot n \, dS$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{\pi}{8}$ ② $-\frac{3\pi}{8}$
 ③ $-\frac{5\pi}{8}$ ④ $-\frac{7\pi}{8}$
 ⑤ $-\frac{9\pi}{8}$

7. S 는 원기둥 $y^2 + z^2 = 4$ 와 두 평면 $x = 0, x + z = 2$ 로 둘러싸인 영역의 표면이다. 면적분 $\iint_S xz \, dS$ 를 구하면?

- ① $-4\sqrt{2}\pi$

③ $-4(4+\sqrt{2})\pi$

⑤ $-4(2+\sqrt{2})\pi$

② -12π

④ $-4(3+\sqrt{2})\pi$

8. 구면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 에 대하여 $\iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}}$ 의 값은?

- ① 6π
② 8π
③ 8π
④ 12π
⑤ 18π

9. 좌표공간에서 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ 로 주어진다.

벡터장 $F(x, y, z) = \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$ 과 $\vec{n} \cdot (0, 0, 1) \geq 0$ 을

만족하는 곡면 S 의 단위법선벡터 $\vec{n}$ 에 대하여 $\iint_S F \cdot \vec{n} dS$ 의 값은?

- ① -2π ② $-\pi$
③ 0 ④ π
⑤ 2π

10. 곡면 S 는 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$, $x+y+z \geq 3$ 이다.
 벡터장 $F(x,y,z) = (z, 0, 2x+2y)$ 에 $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ 의 값은?

(단, $\vec{n}$ 은 상향단위법벡터이다.)

- ① $\sqrt{3}\pi$
 - ② $2\sqrt{3}\pi$
 - ③ $3\sqrt{3}\pi$
 - ④ $4\sqrt{3}\pi$
 - ⑤ $5\sqrt{3}\pi$